

Vecteur position

$$\vec{OM}$$

Vecteur déplacement élémentaire

$$d\vec{OM}$$

Vecteur vitesse

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

Vecteur accélération

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Coordonnées cartésiennes

$$\vec{OM} = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y + z \vec{u}_z$$

$$d\vec{OM} = dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y + dz \vec{u}_z$$

$$\vec{v} = \dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y + \dot{z} \vec{u}_z$$

$$\vec{a} = \ddot{x} \vec{u}_x + \ddot{y} \vec{u}_y + \ddot{z} \vec{u}_z$$

$$\begin{aligned} \frac{dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y + dz \vec{u}_z}{dt} &= \frac{dx}{dt} \vec{u}_x + \frac{dy}{dt} \vec{u}_y + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z \\ &= \dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y + \dot{z} \vec{u}_z \\ \frac{d\dot{x} \vec{u}_x + d\dot{y} \vec{u}_y + d\dot{z} \vec{u}_z}{dt} &= \frac{d\dot{x}}{dt} \vec{u}_x + \frac{d\dot{y}}{dt} \vec{u}_y + \frac{d\dot{z}}{dt} \vec{u}_z \\ &= \ddot{x} \vec{u}_x + \ddot{y} \vec{u}_y + \ddot{z} \vec{u}_z \end{aligned}$$

Coordonnées polaires (2D)

$$\vec{OM} = r \vec{u}_r$$

$$d\vec{OM} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta$$

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \vec{u}_\theta$$

2 manières différentes

Calcul de $\vec{v}$:

1^{ère} manière plus simple : $\frac{dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta = \boxed{\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta}$

2^{ème} manière pour comprendre le calcul de $\vec{a}$: $\frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{d}{dt} (r \vec{u}_r) = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt}$

On se doute que $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \dot{\theta} \vec{u}_\theta$ mais comment le retrouver ? $= \dot{r} \vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt}$

Calcul de $\frac{d\vec{u}_x}{dt}$:

$$\begin{aligned}\vec{u}_x &= \cos\theta \vec{u}_x + \sin\theta \vec{u}_y \quad \text{donc} \quad \frac{d\vec{u}_x}{dt} = \frac{d(\cos\theta \vec{u}_x + \sin\theta \vec{u}_y)}{dt} \\ &= \frac{d\cos\theta}{dt} \vec{u}_x + \frac{d\sin\theta}{dt} \vec{u}_y \\ &= -\dot{\theta} \sin\theta \vec{u}_x + \dot{\theta} \cos\theta \vec{u}_y \\ &= \dot{\theta} (-\sin\theta \vec{u}_x + \cos\theta \vec{u}_y)\end{aligned}$$

Or $\vec{u}_\theta = -\sin\theta \vec{u}_x + \cos\theta \vec{u}_y$. Ainsi $\frac{d\vec{u}_x}{dt} = \dot{\theta} \vec{u}_\theta$. Donc $\boxed{\vec{v} = \dot{x} \vec{u}_x + \dot{x} \dot{\theta} \vec{u}_\theta}$

Calcul de $\vec{a}$:

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{v}}{dt} &= \frac{d(\dot{x} \vec{u}_x + \dot{x} \dot{\theta} \vec{u}_\theta)}{dt} = \frac{d\dot{x} \vec{u}_x}{dt} + \frac{d\dot{x} \dot{\theta} \vec{u}_\theta}{dt} \\ &= \frac{d\dot{x}}{dt} \vec{u}_x + \dot{x} \frac{d\vec{u}_x}{dt} + \frac{d\dot{x} \dot{\theta}}{dt} \vec{u}_\theta + \dot{x} \dot{\theta} \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \\ &= \ddot{x} \vec{u}_x + \dot{x} \frac{d\vec{u}_x}{dt} + \frac{d\dot{x} \dot{\theta}}{dt} \vec{u}_\theta + \dot{x} \dot{\theta} \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} + \dot{x} \ddot{\theta} \vec{u}_\theta \\ &= \ddot{x} \vec{u}_x + \dot{x} \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{x} \ddot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{x} \ddot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{x} \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \\ &= \ddot{x} \vec{u}_x + \dot{x} \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} + (2\dot{x} \dot{\theta} + \dot{x} \ddot{\theta}) \vec{u}_\theta\end{aligned}$$

On se doute que $\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{u}_x$ mais comment le retrouver ?

Calcul de $\frac{d\vec{u}_\theta}{dt}$:

$$\begin{aligned}\vec{u}_\theta &= -\sin\theta \vec{u}_x + \cos\theta \vec{u}_y \quad \text{donc} \quad \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = \frac{d(-\sin\theta \vec{u}_x + \cos\theta \vec{u}_y)}{dt} \\ &= \frac{d(-\sin\theta)}{dt} \vec{u}_x + \frac{d\cos\theta}{dt} \vec{u}_y \\ &= -\dot{\theta} \cos\theta \vec{u}_x - \dot{\theta} \sin\theta \vec{u}_y \\ &= -\dot{\theta} (\cos\theta \vec{u}_x + \sin\theta \vec{u}_y)\end{aligned}$$

Or $\cos\theta \vec{u}_x + \sin\theta \vec{u}_y = \vec{u}_x$. Ainsi $\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{u}_x$. Donc $\boxed{\vec{a} = (\ddot{x} - \dot{x} \dot{\theta}) \vec{u}_x + (2\dot{x} \dot{\theta} + \dot{x} \ddot{\theta}) \vec{u}_\theta}$

Coordonnées cylindriques (3D)

$$\vec{r} = r \vec{u}_r + z \vec{u}_z$$

$$d\vec{r} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + dz \vec{u}_z$$

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{z} \vec{u}_z$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - \dot{r} \dot{\theta}) \vec{u}_r + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \vec{u}_\theta + \ddot{z} \vec{u}_z$$

Pers = distance parcourue en 1 tour ($v = \frac{d}{t}$ donc $d = v \times t$)

$$p = v \times \Delta \text{tour} \quad \text{or} \quad \Delta \text{tour} = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{donc} \quad p = \frac{2\pi v}{\omega}$$

↑
vitesse suivant l'axe de rotation

Repère de Frenet : abscisse curviligne

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{T} \quad \text{et} \quad \vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{T} + \frac{v^2}{R} \vec{N}$$

Centre de masse / d'inertie

$$(m_1 + m_2) \vec{PG} = m_1 \vec{PM}_1 + m_2 \vec{PM}_2 \quad \forall \text{ point } P$$

Quantité de mouvement

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Première loi de Newton (Principe d'inertie)

"Il existe une classe de référentiels, dits galiléens, dans lesquels tout point matériel isolé est en mouvement rectiligne uniforme (ou au repos)"

Deuxième loi de Newton (Principe fondamental de la dynamique) PFD

"Dans un référentiel galiléen, la quantité de mouvement $\vec{p}$ d'un système matériel soumis à des forces extérieures $\vec{F}_i$ est telle que :"

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i$$
$$m\vec{a} = \sum_i \vec{F}_i$$
$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Troisième loi de Newton (Principe des actions réciproques)

"Si un point matériel M_1 exerce sur un point matériel M_2 une force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ alors M_2 exerce sur M_1 une force $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ telle que :"

- Les forces sont portées par la droite d'action ($M_1 M_2$).
- Les forces sont opposées $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$

Force de gravitation

$$\vec{F} = -\frac{G m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 2}$$

avec $\|\vec{u}_{1 \rightarrow 2}\| = 1$, $r = M_1 M_2$, $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$ la constante gravitationnelle

Poids

$$\vec{F}_{T \rightarrow M} = -\frac{GM_T m}{R_T^2} \vec{u}_{T \rightarrow M} \quad \text{On note } \vec{F}_{T \rightarrow M} = \vec{P} \quad \text{et} \quad -\frac{GM_T}{R_T^2} \vec{u}_{T \rightarrow M} = \vec{g} \quad \text{d'où} \quad \vec{P} = m\vec{g}$$

Force de rappel

$$\vec{F} = -k(l-b)\vec{u}$$

Réaction du support

$$\vec{R} = \vec{R}_T + \vec{R}_N \quad \text{sans frottement} \quad \vec{R} = \vec{R}_N$$

Poussée d'Archimède

$$\vec{\pi}_A = -\rho_F V \vec{g}$$

avec ρ_F la masse volumique du fluide et V le volume de fluide déplacé

Force de Lorentz

$$\vec{F}_{\text{Lorentz}} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

Forces de frottement fluides

$$\vec{F} = -\alpha \vec{v} \quad \text{à faible vitesse}$$

$$\vec{F} = -\alpha v^2 \vec{u} \quad \text{à vitesse élevée}$$

Vitesse limite

En régime permanent : accélération nulle, il existe une vitesse limite

$$v_{\text{lim}} = \frac{mg}{\alpha}$$

Puissance

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Déplacement élémentaire et vitesse

$$d\vec{p} = \vec{v} dt$$

Travail élémentaire (petite distance)

$$\delta W(\vec{F}) = \mathcal{P}(\vec{F}) \cdot dt$$

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v} \cdot dt$$

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{p}$$

Travail de A vers B (grande distance)

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_{\mathcal{C}_{AB}} \delta W(\vec{F}) = \int_{t_A}^{t_B} \mathcal{P}(\vec{F}) \cdot dt = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{p}$$

Pour une force constante : $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \int_A^B d\vec{p}$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB}$$

Théorème de la puissance cinétique TPC

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i) = \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{v} \quad \text{avec} \quad E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

Démon : À partir du PFD : $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i$

$$m \vec{v} \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{v}$$

$$m \frac{1}{2} \frac{dv^2}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i)$$

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i)$$

car $\vec{v} \cdot \vec{v} = v^2$
on sait que $\frac{dv^2}{dt} = 2\vec{v} \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \frac{1}{2} \frac{dv^2}{dt} = \vec{v} \frac{d\vec{v}}{dt}$

Théorème de l'énergie cinétique TEC

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i)$$

Démon: À partir du TPC : $\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i)$

ou intègre

$$\int_A^B \frac{dE_c}{dt} dt = \int_A^B \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i) dt$$

$$E_c(B) - E_c(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i)$$

Énergie potentielle associée aux poids (Énergie potentielle de pesanteur)

$$E_p(M) = mg z_M \quad \text{et on peut écrire} \quad W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -(E_p(B) - E_p(A))$$

et du point de vue infinitésimal $\delta W(\vec{P}) = \vec{P} \cdot d\vec{R}$

le déplacement élémentaire ne se fait que verticalement

$$\begin{aligned} &= -mg \vec{u}_z \cdot dz \vec{u}_z \\ &= -d(mgz) (\vec{u}_z \cdot \vec{u}_z) \quad \rightarrow = 1 \\ &= -dE_p \end{aligned}$$

En général: Énergie potentielle d'une force conservative

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_c) = -(E_p(B) - E_p(A)) = -\Delta E_p \quad \text{et du point de vue infinitésimal} \quad \delta W(\vec{F}_c) = -dE_p$$

$$\text{d'où } dE_p = -\delta W(\vec{F}_c)$$

$$dE_p = -\vec{F}_c \cdot d\vec{R}$$

Énergie potentielle élastique

$$E_p = \frac{1}{2} k (l - l_0)^2$$

Énergie potentielle de gravitation

$$E_p = -\frac{G m_1 m_2}{r}$$

Force électrostatique

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 2}$$

Énergie potentielle électrostatique

d'où $E_p = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0 r}$

Théorème de l'énergie mécanique TEM

$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{mc,i}) \quad \text{avec} \quad E_m = E_c + \sum_i E_{p,i}$$

Démon : À partir du TEC : $E_c(B) - E_c(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i)$

$$\begin{aligned} &= \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{c,i}) + \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{mc,i}) \\ &= \sum_i -(E_{p(B),i} - E_{p(A),i}) + \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{mc,i}) \end{aligned}$$

$$E_c(B) - E_c(A) + \sum_i E_{p(B),i} - E_{p(A),i} = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{mc,i})$$

$$\Delta E_c + \sum_i \Delta E_p = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{mc,i})$$

$$\Delta E_m = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{mc,i})$$

Théorème de la puissance mécanique TPM

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_{mc,i})$$

Énergie mécanique pour un système conservatif

$$E_m = E_c + E_p = \text{cste}$$

Champ électrique

$$\vec{E} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}$$

Force électrique

$$\vec{F}_{el} = q\vec{E} = \frac{qq_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}$$

Champ électrique dans un condensateur

$$U_{AB} = V_A - V_B \quad \text{et} \quad \|\vec{E}\| = \frac{|U_{AB}|}{d}$$

↖ différence de potentiel ↖ distance entre les armatures

Force magnétique

$$\vec{F}_{mag} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Force de Lorentz

$$\vec{F}_{Lorentz} = \vec{F}_{el} + \vec{F}_{mag} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

Énergie potentielle électrostatique

En notant $V = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r}$ on a $E_p = qV$

Moment cinétique du point M par rapport à O

$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge \vec{p} = m \vec{OM} \wedge \vec{v}$$

Moment cinétique de M par rapport à l'axe Δ

$$L_\Delta = \vec{L}_O \cdot \vec{u}_\Delta = (m \vec{OM} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u}_\Delta$$

↑
scalaire $\Rightarrow$ projection orthogonal de $\vec{L}_O$ sur Δ

Moment cinétique d'un système de point (M_i)

$$\vec{L}_O(S) = \sum_i \vec{L}_O(M_i) = \sum_i m_i \vec{OM}_i \wedge \vec{v}_i$$

Idem par rapport à un axe

$$L_\Delta(S) = \sum_i L_\Delta(M_i) = \sum_i m_i r_i^2 \omega = \left(\sum m_i r_i^2 \right) \omega = \overset{\text{moment d'inertie}}{J_\Delta} \omega$$

Moment d'une force par rapport à O.

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = R \|\vec{F}\| \vec{u}_z$$

Moment d'une force par rapport à un axe Δ

$$M_\Delta(\vec{F}) = \vec{M}_O(\vec{F}) \cdot \vec{u}_\Delta = (\vec{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{u}_\Delta$$

Moment (scalaire) d'une force avec le bras de levier

$$M_\Delta(\vec{F}) = \pm \|\vec{F}_\perp\| d = \|\vec{F}\| R$$

↑
composante de F orthogonale à Δ distance entre Δ et la droite d'action de F

Théorème du moment cinétique par rapport à O THC

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{H}_O(\vec{F}_i) \leftarrow \text{équation vectorielle}$$

Théorème du moment cinétique par rapport à Δ (à privilégier) THC

$$\frac{dL_\Delta}{dt} = \sum_i H_\Delta(\vec{F}_i)$$

Théorème du moment cinétique pour un système de point THC

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{H}_O(\vec{F}_{\text{ext},i}) \quad \text{et} \quad \frac{dL_\Delta}{dt} = \sum_i H_\Delta(\vec{F}_{\text{ext},i})$$

Vitesse en coordonnées cylindriques

$$\vec{v} = R \omega \vec{u}_\theta \text{ avec } \omega = \dot{\theta}$$

Moment d'un couple de force

$$\vec{M}_O = \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_i)$$

$$M_\Delta = \sum_i M_\Delta(\vec{F}_i)$$

Théorème (scalaire) du moment cinétique d'un solide autour de Δ THC

$$\frac{dL_\Delta}{dt} = J_\Delta \frac{d\omega}{dt} = \sum_i M_{\Delta, \text{ext}, i}$$

$\uparrow \ddot{\theta}$

Énergie cinétique d'un solide en rotation

$$E_c = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2 = \frac{1}{2} J_\Delta \left| \frac{d\theta}{dt} \right|^2$$

Théorème de l'énergie cinétique d'un solide en rotation TEC ROT

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i P_{\text{ext}, i} \text{ avec } P_{\text{ext}, i} = M_{\Delta, \text{ext}, i} \cdot \omega$$

Force centrale si :

$$\vec{F}(M) = F(M) \vec{u}_r \quad \text{conséquence} \quad L_o = \text{cste}$$

Constante des aires

$$C = r^2 \dot{\theta} \Leftrightarrow \dot{\theta} = \frac{C}{r^2}$$

loi des aires

"Le rayon vecteur $\vec{OM}$ balaye des aires égales en des temps égaux"

Energie potentielle effective

$$E_{p, \text{eff}} = \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} + E_p(r) \quad \text{d'où} \quad E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p, \text{eff}} = \text{cste}$$

Champ newtonien

$$\vec{F} = -\frac{K}{r^2} \vec{u}_r \quad \text{dérivant de} \quad E_p = -\frac{K}{r}$$

1^{ère} loi de Kepler

"Les planètes du système solaire décrivent des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers"

2^{ème} loi de Kepler

"Pour une planète donnée, la ligne Soleil-planète balaye des aires égales en des temps égaux"

3^{ème} loi de Kepler

"Le carré de la période T de révolution d'une planète autour du Soleil est proportionnel au cube du demi-grand axe a de l'orbite qu'elle décrit :"

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_s} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Masse du Soleil} \\ \text{constante de gravitation} \end{array}$$

Énergie mécanique d'une trajectoire elliptique

$$E_m = - \frac{GMm}{2a}$$

Première vitesse cosmique

Vitesse minimale pour mettre un satellite en orbite basse autour de la Terre ($R = R_T$)

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R_T}} = 7,9 \text{ km.s}^{-1}$$

Deuxième vitesse cosmique

Vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction terrestre ($E_m = 0$)

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R_T}} = \sqrt{2} v_1 = 11,2 \text{ km.s}^{-1}$$